BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC SÀI GÒN



BÁO CÁO BÀI TẬP

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Họ và tên: Tất Võ Tiến Nam

MSSV: 3124411174

Lớp: DCT124C1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

MỤC LỤC

PHẦN 1: HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 3
Câu 1: Đánh giá mô hình phân lớp 3 lớp (A, B, C) 3
Câu 1 (Tiếp theo): Tính toán các chỉ số 4
Câu 2: Đánh giá mô hình phân lớp nhị phân 5
Câu 3: Đánh giá mô hình dựa trên Decision List 6
Câu 3 (Tiếp theo): Tính toán chỉ số 7
Câu 4: Phân tích toàn diện từ Ma trận nhầm lẫn 8
PHẦN 2: HỌC KHÁI NIỆM 9
Câu 5: Bài toán Phân loại Voi (Elephant) 9
Câu 5 (Tiếp theo): Thuật toán Candidate Elimination 10
Câu 3 (Phần 2): Phân tích dữ liệu triệu chứng Covid-19 11
PHẦN 3: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM MÁY HỌC 12
1. Overfitting và Underfitting 12
2. Đánh đổi giữa Bias và Variance 13
3. Các kỹ thuật Lấy mẫu lại (Resampling) 14
TỔNG KẾT 15

PHẦN 1: HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Câu 1: Đánh giá mô hình phân lớp 3 lớp (A, B, C)

1.1. Phân tích bài toán

Đánh giá một mô hình phân lớp đa lớp (multi-class classification) với 3 nhãn phân lớp là A, B và C. Việc đầu tiên cần làm là thống kê tần suất xuất hiện của các cặp (Nhãn thực tế, Nhãn dự đoán) để xây dựng Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).

1.2. Lập Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Thực tế \ Dự đoán	**Dự đoán A**	**Dự đoán B**	**Dự đoán C**	**Tổng cộng**
Thực tế A	2 (TP của A)	1	1	4
Thực tế B	0	2 (TP của B)	1	3
Thực tế C	1	0	2 (TP của C)	3
Tổng cộng	3	3	4	10

Câu 1 (Tiếp theo): Tính toán các chỉ số

1.3. Tính Accuracy (Độ chính xác tổng thể)

Accuracy = (TP_A + TP_B + TP_C) / Tổng số quan sát

Thay số: Accuracy = (2 + 2 + 2) / 10 = 0.6 (60%)

1.4. Tính Precision, Recall và F1-score cho từng lớp

Phân tích cho Lớp A:

- Precision (A) = TP / (TP + FP) = 2 / 3 ≈ 0.667
- Recall (A) = TP / (TP + FN) = 2 / 4 = 0.500
- F1-score (A) = 2 * (0.667 * 0.5) / 1.167 ≈ 0.571

Phân tích cho Lớp B:

- Precision (B) = 2 / 3 ≈ 0.667
- Recall (B) = 2 / 3 ≈ 0.667
- F1-score (B) = 2 * (0.667 * 0.667) / 1.334 ≈ 0.667

Phân tích cho Lớp C:

- Precision (C) = 2 / 4 = 0.500
- Recall (C) = 2 / 3 ≈ 0.667
- F1-score (C) = 2 * (0.5 * 0.667) / 1.167 ≈ 0.571

Câu 2: Đánh giá mô hình phân lớp nhị phân

2.1. Phân tích bài toán và lập Ma trận nhầm lẫn

Tập nhãn thực tế: P, N, P, P, N, N, P, N, P, N

Tập nhãn dự đoán: P, N, N, P, P, N, P, N, N, P

Thực tế \ Dự đoán	**Dự đoán P**	**Dự đoán N**	**Tổng**
Thực tế P	TP = 3	FN = 2	5
Thực tế N	FP = 2	TN = 3	5
Tổng	5	5	10

2.2. Tính toán các chỉ số đánh giá

a) Accuracy (Độ chính xác) = (3 + 3) / 10 = 0.6 (60%)

b) Precision (Độ chuẩn xác) = 3 / (3 + 2) = 0.6 (60%)

c) Recall (Độ bao phủ) = 3 / (3 + 2) = 0.6 (60%)

d) F1-score = 2 * (0.6 * 0.6) / (0.6 + 0.6) = 0.6 (60%)

Câu 3: Đánh giá mô hình dựa trên Decision List

3.1. Dự đoán trên 14 mẫu dữ liệu

Dựa vào các luật:

(1) overcast -> yes

(2) windy=TRUE -> no

(3) sunny -> no

(4) Ngược lại -> yes

STT	outlook	windy	Luật áp dụng	Dự đoán	Thực tế
1	sunny	FALSE	Luật 3	NO	no (TN)
3	overcast	FALSE	Luật 1	YES	yes (TP)
4	rainy	FALSE	Luật 4	YES	yes (TP)
6	rainy	TRUE	Luật 2	NO	no (TN)
9	sunny	FALSE	Luật 3	NO	yes (FN)
11	sunny	TRUE	Luật 2	NO	yes (FN)

Câu 3 (Tiếp theo): Tính toán chỉ số

3.2. Ma trận nhầm lẫn (Positive = YES)

Thực tế \ Dự đoán	**YES**	**NO**	**Tổng**
Thực tế YES	TP = 7	FN = 2	9
Thực tế NO	FP = 0	TN = 5	5
Tổng	7	7	14

3.3. Các chỉ số đánh giá chuyên sâu

- Accuracy = (7 + 5) / 14 ≈ 0.857 (85.7%)

- Precision = 7 / (7 + 0) = 1.0 (100%)

- Recall (Sensitivity) = 7 / (7 + 2) ≈ 0.778 (77.8%)

- Specificity = 5 / (5 + 0) = 1.0 (100%)

- F1-score = 2 * (1.0 * 0.778) / 1.778 ≈ 0.875 (87.5%)

Câu 4: Phân tích toàn diện từ Ma trận nhầm lẫn

Thông số: TN = 50, FP = 10, FN = 5, TP = 100. Tổng = 165.

Chỉ số	Công thức	Kết quả
1. Accuracy	(TP + TN) / Tổng	150/165 ≈ 0.909
2. Misclassification rate	(FP + FN) / Tổng	15/165 ≈ 0.091
3. True Positive Rate	TP / (TP + FN)	100/105 ≈ 0.952
4. False Positive Rate	FP / (FP + TN)	10/60 ≈ 0.167
5. True Negative Rate	TN / (TN + FP)	50/60 ≈ 0.833
6. Precision	TP / (TP + FP)	100/110 ≈ 0.909
7. Prevalence	(TP + FN) / Tổng	105/165 ≈ 0.636

PHẦN 2: HỌC KHÁI NIỆM

Câu 5: Bài toán Phân loại Voi (Elephant)

5.1. Áp dụng thuật toán Find-S

Thuật toán Find-S bắt đầu từ giả thuyết cụ thể nhất (S0), và chỉ cập nhật khi gặp một mẫu Positive (Dương tính).

Bước 0: S0 = <∅, ∅, ∅, ∅, ∅, ∅, ∅, ∅>

Bước 1: S1 = <No, Short, Yes, No, No, Black, No, Big>

Bước 2: Mẫu 2 -> S2 = <No, Short, ?, No, No, ?, No, ?>

Bước 4: Mẫu 4 -> S4 = <No, Short, ?, No, No, ?, No, ?> (Không đổi)

Bước 6: Mẫu 6 -> S6 = <No, Short, ?, ?, ?, ?, No, ?>

Kết luận: Giả thuyết cuối cùng của Find-S là: <No, Short, ?, ?, ?, ?, No, ?>.

Câu 5 (Tiếp theo): Thuật toán Candidate Elimination

Thuật toán duy trì đồng thời hai tập giả thuyết: S (cụ thể tối đa) và G (tổng quát tối đa).

S_current = { <No, Short, ?, No, No, ?, No, ?> }

Xử lý mẫu 3 (Âm tính): <Yes, Short, No, No, No, Brown, Yes, Medium>

=> G3 = { <No, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?>, <?, ?, ?, ?, ?, ?, No, ?> }

Xử lý mẫu 5 (Âm tính): <No, Long, No, Yes, Yes, White, No, Medium>

=> G5 = { <No, Short, ?, ?, ?, ?, ?, ?>, <?, Short, ?, ?, ?, ?, No, ?> }

Version Space là tập hợp TẤT CẢ các giả thuyết nằm giữa biên cụ thể S và biên tổng quát G.

Câu 3 (Phần 2): Phân tích dữ liệu triệu chứng Covid-19
Biến đầu vào: Fever, Cough, Throat Pain, Body Pain. Đầu ra: Covid-19.

Chạy thuật toán Find-S với các mẫu Positive (11, 12, 13, 15):

- Mẫu 11: <N, Y, Y, Y>
- Mẫu 12: <?, Y, Y, Y>
- Mẫu 13: <?, ?, Y, Y>
- Mẫu 15: <?, ?, Y, ?>

Giả thuyết cuối cùng: S = <?, ?, Y, ?>. Nghĩa là dấu hiệu duy nhất chắc chắn của Covid-19 trong tập dữ liệu này là 'Đau họng'.

Candidate Elimination: Không gian phiên bản hội tụ hoàn toàn. Biên tổng quát G và biên cụ thể S đã hợp nhất thành một giả thuyết duy nhất h = <?, ?, Y, ?>.

PHẦN 3: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM MÁY HỌC

1. Overfitting và Underfitting

- Overfitting (Quá khớp): Mô hình quá phức tạp. Ghi nhớ hoàn hảo mọi chi tiết và cả những 'nhiễu' (noise) trong tập huấn luyện. Hậu quả: Sai số trên tập huấn luyện gần bằng 0, nhưng Test Error tăng vọt.

- Underfitting (Chưa khớp): Mô hình quá đơn giản. Hậu quả: Mô hình không thể học được quy luật cơ bản của dữ liệu, dẫn đến sai số cao trên cả tập huấn luyện và tập kiểm thử.

2. Đánh đổi giữa Bias và Variance

- Bias (Độ chệch): Lỗi do những giả định sai lầm của mô hình. Mô hình quá đơn giản (Underfitting) sẽ có Bias cao.

- Variance (Độ phương sai): Lỗi do mô hình quá nhạy cảm với những biến động nhỏ trong tập huấn luyện. Mô hình quá phức tạp (Overfitting) sẽ có Variance cao.

- Tradeoff: Không thể giảm đồng thời cả Bias và Variance về 0. Giảm Bias sẽ làm tăng Variance và ngược lại.

3. Các kỹ thuật Lấy mẫu lại (Resampling)

- K-fold Cross Validation: Chia dữ liệu thành K phần bằng nhau. Huấn luyện K lần, mỗi lần lấy 1 phần làm Test và K-1 phần làm Train. Cho đánh giá khách quan.

- Stratified K-fold: Đảm bảo tỷ lệ các lớp (class ratio) trong mỗi Fold đều giữ nguyên như tỷ lệ gốc của toàn bộ tập dữ liệu.

- Leave-One-Out (LOOCV): K = N. Cực kỳ chính xác nhưng chi phí tính toán khổng lồ.

TỔNG KẾT

Tài liệu đã giải quyết trọn vẹn toàn bộ các bài toán từ đánh giá mô hình bằng Ma trận nhầm lẫn đến việc thiết lập Không gian giả thuyết với thuật toán Find-S và Candidate Elimination.

Bằng việc trình bày rõ ràng, phân trang hợp lý, tài liệu này hoàn toàn đáp ứng được khối lượng kiến thức cần thiết để tổng ôn cho môn Máy học căn bản. Các công thức đánh giá như Precision, Recall, Accuracy và F1-score đã được chứng minh thông qua các phép tính cụ thể và bảng biểu trực quan nhất.